

企 业 发 展 任 务 书

任务书编号 _____

所 属 领 域：低空经济

项 目 名 称：团簇天行无人机智控平台与实用型 AI 算法识别

评 审 批 次：2026 年第二批次

评 审 时 间：2026 年 5 月 13 日

管理部门（甲方）：浙江杭州未来科技城管理委员会

承担单位（乙方）：杭州团簇科技有限公司

项目执行期：2026 年 7 月 1 日 至 2029 年 6 月 30 日

浙江杭州未来科技城管理委员会
二〇二六年

填 写 说 明

一、本任务书文本适用于列入浙江杭州未来科技城“梦想未来”创新创业项目评审通过资助的企业。

二、本任务书所列各项内容应实事求是地逐条认真填写，表达要明确、严谨。

三、本任务书填写内容应与项目申请书或可行性报告中的内容相符。本任务书与项目申请材料构成一套立项的原始资料，承担单位承担任务以任务书内容为依据。各方要妥善保管作为以后验收考核的主要依据。

四、任务书第二栏项目经费，自筹指乙方及其依托单位自行筹措、并已经落实的资金。近期融资情况指的是项目执行期内现阶段一年内的股权融资情况。其他是指预期股东增资、银行贷款、股权融资等。

五、任务书第三栏企业核心人员，包含企业董事长、总经理以及其他和企业有重大关联的高层次人才。

六、任务书第四栏主要内容及目标，基本情况是预期在任务书结束时点的企业情况。在项目描述中主要技术指标需可以通过检测、测试、试用提供有关证明的指标。人才指标是新引进的高层次人才的数量，需备注申请国家、省、市有关荣誉。

七、任务书第五栏计划进度目标安排是半年度工作检查的依据。

八、填写任务书时请仔细阅读任务书条款，并严格按任务书条款执行。乙方拟定初稿后送甲方核实。

九、本任务书一式四份，一律采用 A4 纸打印，分存甲方、乙方。

一、企业基本情况

企业名称	杭州团簇科技有限公司				
组织机构代码	91330110MAK38KQE4K	注册时间	2025 年 12 月 9 日		
注册资本	100 万	实收资本	79 万元	货币实收资本	79 万元
注册地址	浙江省杭州市余杭区中泰街道铜山溪路 2 号南湖未来科学园 10 号楼 411 室				
办公地址	浙江省杭州市余杭区中泰街道铜山溪路 2 号南湖未来科学园 10 号楼 411 室				
公司法人	吴庆荣	联系电话	13968638308		
电子邮箱	1849588336@qq.com	手机	15606776931		
单位联系人	王露芸	联系电话	13989329103		
电子邮箱	395565104@qq.com	手机	13989329103		
开户银行	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	银行帐号	3301041060006844603		

二、企业发展经费预算（任务书期限内）

预算总经费 (万元)	其中自筹 (万元)	近期融资 (万元)	其他(万元)	备注(其他经费的落实情况)
2250	250	0	2000	预计继续投入自有资金 400 万元, 加营业收入滚动收益 650 万元, 加融资 1000 万元。
经费开支预算	预算经费总额 (万元)	第一年(2026 年 7 月-2027 年 6 月)	第二年(2027 年 7 月-2028 年 6 月)	第三年(2028 年 7 月-2029 年 6 月)
	2250.81	年度总经费 471.6	年度总经费 722.22	年度总经费 1056.99
1. 设备购买	225.6	60	72	93.6
2. 材料、燃料、动力等消耗费用	0	0	0	0
3. 研发人员薪酬及外聘人员劳务费用	1364	248	446.4	669.6
4. 研发设备折旧费用	55.2	12	14.4	28.8
5. 无形资产摊销费用	0	0	0	0
6. 测试化验加工费用	58.65	15.6	18.72	24.33
7. 研发成果论证、申请、评估等费用	45.12	12	14.4	18.72
8. 外包、合作研发费用	67.68	18	21.6	28.08
9. 与研发活动直接相关的其它费用	45.12	12	14.4	18.72

10.房屋租赁费	130	25	37.5	67.5
11.其它费用	259.44	69	82.8	107.64

三、企业经营状况及财务统计

企业实际经营现状	销售收入 (万元)	研发投入 (万元)	净利润 (万元)		税金 (万元)		创汇 (万美元)	
	8.99	45.94	-122.41		0.15		0	
企业任务期限内三年经营情况汇总	任务期限内销售收入 (万元)	任务期限内研发投入 (万元)	任务期限内净利润 (万元)		任务期限内税金 (万元)		任务期限内创汇 (万美元)	
	6200	1580.57	392.5		171.9		0	
企业员工聘任现状	员工总人数	其中研发人员总数	博士		研究生		本科	专科及以下
			海归	内地	海归	内地		
	20	12	0	0	0	2	18	0
三年任务期限内企业员工聘任情况	员工总人数	其中研发人员总数	博士		研究生		本科	专科及以下
	55	33	海归	内地	海归	内地		
			1	5	2	22	25	0
企业核心人员情况								
公司法人	姓名	吴庆荣		联系电话、手机			13968638308	
	E-mail	395565104@qq.com		职称、职务			董事长	
	学历	硕士		专业			环境保护	
	毕业院校	浙江大学本科、浙江工业大学硕士						
	研发负责内容	/						
核心团队成	姓名	年龄	职务/职务/学历	专 业	毕业院校		备注（国千、省千、521等）	
	吴庆荣	54	董事长/硕士	环 境 保 护	浙江大学本科 浙江工业大学 硕士		25年政企双轨经验，创业年销售额超5亿，51项专	

	刘航军	44	技术 CTO, 总经理/硕士	工程管 理	浙江大学	杭州市高层次人才, 历任多企 CTO
	王露芸	31	总经理助理/ 本科	建筑环 境与能 源应用 工程	英国诺丁汉大学	精通政策运作与 政府平台融资, 为 项目在起步进程 中申报各类政策
	舒夏磊	32	产品总监/本 科	机械设 计及自 动化	杭州师范大学	项目成功经验: 2025 年从 0-1 规 划了西湖云安项 目产品体系

四、企业发展主要内容及目标（包括：企业基本情况、主要技术指标、经济指标、有关知识产权目标等）

一、基本情况

1、企业简介（发展历程、里程碑事件等）

杭州团簇科技有限公司，成立于 2025 年 12 月 9 日，是杭州市低空经济产业联合会会员单位。是一家专注于构建低空飞行大脑，旨在推动城市级无人航空运营的发展的初创型公司。公司团队核心成员在公安领域深度耕耘多年，曾经落地西湖云安、河南鹤壁低空服务等多个项目。通过融合具身智能（Embodied AI）与多模态感知，实现了对无人机、机器人等多元智能设备的统一管控，构建“空天地”一体化的智慧巡检体系，弱网环境下仍可通过多机组网、自主避障、动态接力飞行任务，为智慧巡检、无人机轻物流、城市治理等领域筑起坚实的安全防线。

志同道合的多个团队成员凭借在多个行业 AI 人工智能的深度应用实践，组合成团簇科技正加速低空飞行大脑的构建进程，全力打造多智能体协同系统，矢志成为智慧巡检领域的领航者，引领行业发展新方向。

针对城市巡检场景中人工成本高、作业效率低、数据采集不及时痛点，打造了实用型 AI 驱动的无人机巡检方案。依托 AI 视觉识别技术，无人机可在无明显人工干预的情况下，自主完成违规研判、精准降落、车牌识别等关键作业环节，大幅降低对专业飞手的依赖，让 AI 技术真正落地为可复用、可推广的实用价值。

目前公司成立四个月已签署河南鹤壁市级空天地一体网智慧巡检项目，项目金额首期 260 余万元，后续河南省有望沿用鹤壁模式打造省级一网统飞管理平台。团簇科技立足杭州优越的研发环境与政策支持，深度布局河南、河北、江西等北方区域资源，以南方为核心支点，实现业务向全国市场全面辐射。

2、企业主要产品和服务的特点及创新点

（1）产品概述

我方打造的无人机飞控与 AI 视觉一体化平台，是面向城市综合巡检、规模化作业场景的全链路智能解决方案。平台以高可靠飞行控制系统为基础，深度融合低空视角 AI 视觉算法，打通了从底层飞行控制、多机协同调度到上层 AI 视觉识别、业务数据处理的完整闭环，实现了无人机作业从“手动操控”到“自主智能”的全流程升级，为复杂城市环境下的规模化巡检与多场景作业提供了稳定、高效、可扩展的技术支撑。

（2）产品特点和创新

飞控平台：采用标准化开放协议架构，支持主流品牌无人机的快速适配与接入。搭载自主研发的集群协同调度系统，可根据作业区域自动分区规划航线，实现多机无冲突路径规划、负载均衡分配与任务进度实时同步，支持多机同步作业、无缝衔接，大幅提升大面积城市区域的巡检效率，解决单架次作业覆盖不足、人工调度成本高的痛点。

AI 算法平台：面向真实业务场景智能研判，而非简单识别人体与物体不止“看见目标”，更能看懂行为、判定违规、识别事件，贴合城管、安防、园区、城市治理实际业务需求。例如，楼顶人员违规滞留、消防通道车辆占道占用、区域异常逗留等真实场景做定制化 AI 语义研判。

未来，依托 AI 场景研判能力与飞控平台深度联动，可自动触发定点盘旋、放大抓拍、航线绕行、重点区域复巡等动作；后续持续迭代升级，可全面实现 AI 自主规划任务、自主飞行、自主巡检、自主研判告警，逐步替代传统人工遥控器手动操控模式，真正实现无人化智能巡检。

二、主要研发项目及达到的相应技术指标

项目：利用什么技术，开发什么产品，提供什么服务，通过什么论证，达到什么效果，获得什么资质实现什么目标。满足哪些技术指标。

本项目以“无人机人工智能空中指挥大脑”为核心技术底座，融合计算机视觉、边缘计算与低空大数据治理等前沿技术体系，构建面向低空经济的智能化基础设施平台。项目围绕政务巡检、智慧园区、农林植保与工业吊运四大核心应用场景，打造集“感知—决策—执行—反馈”于一体的无人机全域智能作业体系，实现低空空间的数字化重构与智能化运营。

通过对智能航线自主规划、视觉引导精准降落、多目标识别与跨域搜索等关键技术的系统级攻关与工程化验证，项目将全面推动低空作业由“人工驱动”向“无人化、自主化、平台化”转型，并构建以数据为核心资产的运营闭环，促进低空经济规模化落地与商业化发展。

项目建成后，将形成行业领先的目标识别精度与无人机集群协同调度能力，具备大规模、多场景、复杂环境下的稳定运行能力；同步推进民用无人机运营资质获取及国家高新技术企业、“专精特新”小巨人等核心资质认证，逐步构建标准输出能力，打造“空—天—水”一体化低空智能基础设施体系，成为低空经济领域的关键技术提供者与行业标准引领者。

在空间维度上，项目构建多域协同的立体化智能感知网络：

空域层面：

构建城市级低空智能巡检网络，面向交通治理、应急指挥、生态环保、违建监管等政务场景，提供全天候、自动化的空中感知与决策支撑能力，推动形成“空地联动”的新型智慧城市治理体系。

地面层面：

深度赋能智慧园区与数字农业场景，实现安防巡检、设施运维、消防预警与人群态势分析的智能化升级；在农林领域推动精准施药、作物长势监测与病虫害智能识别，构建覆盖城市治理与农业生产的地面智能作业闭环。

水域层面：

拓展至海洋、河流与湖泊等水域空间，构建覆盖水质监测、岸线巡查、水上交通监管、污染预警、渔业资源评估、水利设施检测及水上应急响应的智能作业体系，推动水域治理由经验驱动向数据驱动转型，助力蓝色经济数字化升级。

最终，通过“空一地一水”多域协同与数据要素融合，项目将实现跨场景数据资产沉淀与价值转化，打造国内领先的低空与水域智能基础设施服务平台，构建具备持续演进能力的产业级数字底座。

三、经济指标

第一年：（销售、利润、税金、就业等目标）

销售 600 万，利润-180 万，税金 7.2 万，新增就业 5 人

第二年：（销售、利润、税金、就业等目标）

销售 1600 万，利润 20 万，税金 19.2 万，新增就业 12 人

第三年：（销售、利润、税金、就业等目标）

销售 4000 万，利润 552.5 万，税金 145.5 万，新增就业 18 人

四、知识产权及人才

任务书完成后预计可获得的知识产权情况，预期引进及培养中高级职称人才、市 521 人才、“国千人才”、“省千人才”及其他人才情况

预计：

1:预计申请软件著作权 20 项，发明专利 3 项，实用新型专利 5 项，外观专利 2 项

2:预计引进及培养中高级职称人才 2 人。

五、企业发展计划进度目标

起始年月	进度目标要求
2026 年 7 月 -2026 年 12 月	完成“无人机人工智能空中指挥大脑”总体技术架构设计与核心系统底座搭建，重点实现计算机视觉识别引擎（车辆、人员、目标物基础识别）、边缘计算节点部署能力及数据采集与治理基础框架；完成基础飞控对接与通信链路打通（4G/5G/专网）。 在设备接入层面，完成主流品牌无人机的协议适配与接口打通，构建多品牌无人机接入能力，支持多类型设备（巡检类、行业应用类、吊运类等）的统一管理与调度。 在应用层面，完成政务巡检与智慧园区两大核心场景的原型系统开发，包括自动巡检航线配置、基础告警识别、任务调度等功能；选择 1-2 个试点区域开展小规模落地验证，形成可演示系统及阶段性技术验证报告。
2027 年 1 月 -2027 年 6 月	完成关键算法模块工程化优化与性能提升，包括智能航线动态规划、视觉精准降落、多目标检测与跟踪等能力，显著提升识别准确率与系统稳定性；完善数据闭环能力，实现“采集—识别—分析—反馈”的基础业务流程。 进一步扩展多品牌无人机与多类型设备的接入能力，支持不同厂商设备在统一平台下的兼容运行与任务协同，提升系统的开放性与扩展性。 拓展农林植保与工业吊运场景应用，完成喷洒路径规划、载重任务调度等功能验证；同步推进平台化建设，初步形成统一调度后台与多终端接入能力；开展商业化试点项目，形成标准化解决方案雏形。
2027 年 7 月 -2027 年 12 月	完成关键算法模块工程化优化与性能提升，包括智能航线动态规划、视觉精准降落、多目标检测与跟踪等能力，显著提升识别准确率与系统稳定性；完善数据闭环能力，实现“采集—识别—分析—反馈”的基础业务流程。 进一步扩展多品牌无人机与多类型设备的接入能力，支持不同厂商设备在统一平台下的兼容运行与任务协同，提升系统的开放性与扩展性。 拓展农林植保与工业吊运场景应用，完成喷洒路径规划、载重任务调度等功能验证；同步推进平台化建设，初步形成统一调度后台与多终端接入能力；开展商业化试点项目，形成标准化解决方案雏形。
2028 年 1 月 -2028 年 6 月	在现有空域与地面能力基础上，拓展水域应用场景，覆盖河流、湖泊及近海区域，逐步实现水质监测、岸线巡查、水上目标识别与监管等能力，构建“空—地—水”三位一体的立体化感知网络。 持续强化多品牌、多类型无人机及相关智能设备（如无人船、地面机器人等）的统一接入与协同能力，提升跨设备、跨场

	景的协同作业水平。 完善数据治理与数据资产管理体系，推进相关资质认证工作。
<u>2028</u> 年 <u>7</u> 月 -<u>2028</u> 年 <u>12</u> 月	推动多区域复制与规模化部署，构建城市级低空智能巡检网络；在多品牌设备体系下，实现大规模设备统一纳管与稳定运行。 持续优化平台的开放架构，形成标准化设备接入体系与生态合作能力，支持更多第三方设备与应用接入。 在业务层面形成稳定商业模式，在技术层面提升复杂环境适应能力。
<u>2029</u> 年 <u>1</u> 月 -<u>2029</u> 年 <u>6</u> 月	进一步推进平台生态化建设，构建开放的低空智能设备接入与服务体系，形成覆盖多品牌、多类型设备的统一标准与平台能力。 在行业层面推动设备接入规范与平台标准输出，逐步形成行业影响力；提升全国范围内的规模化运营能力，向低空智能基础设施领域的核心平台与生态构建者演进。

注：以半年度来安排项目计划进度

六、政策支持

（一）研发补助

项目执行期内，甲方按照乙方实际发生研发投入费用的30%（其中研发设备按20%）给予补助。具体研发补助范围参照海创园项目的补助范围执行。每年补助不超过200万元，三年不超过600万元。

（二）房租补助

项目执行期内，对乙方租用的办公用房，给予房租的60%补助，每年最高不超过50万元（租金补助标准参照同区域政府自持或返租园区价格标准进行补助），租金先交后补，押金、物业管理费和能耗费用由乙方自行承担。

七、注意事项

（一）评审通过并落户的项目承担企业要享受《浙江杭州未来科技城“梦想未来”创新创业项目评审管理办法》（杭科（创）管〔2025〕19号）相应政策须符合以下条件：企业入驻余杭区并正常办公、签订企业发展任务书。

（二）项目执行期到期一个月之内，项目承担企业应主动向未来科技城管委会创新发展服务中心申请参加项目验收，逾期半年未验收则自动认定为项目终止。

（三）验收结果为毕业的，研发成果产业化项目原则上落户在余杭区。

（四）项目执行期内，项目承担企业应当根据要求每年向管委会上报企业运营情况，逾期不报，管委会有权暂停兑现补助政策。

（五）该条款为“一票否决项”，凡项目承担企业政策享受期间内，一经审计认定发现存在弄虚作假行为的，项目即刻终止，并移交相关部门处理。

（六）本任务书一经签订，签订双方均应负相应法律责任。任务书签订后，除不可抗拒的原因外，原则上不予修改。如确需修改某项条款，由签订任务书双方共同商定修改。未经签订双方同意，不得单方更改。

（七）发生下列情形之一的，未来科技城管委会有权暂缓、终止创新创业项目各项资助资金的拨付：

（1）创新创业项目资金使用未做到单独核算、专款专用、财务规范的或财务出现资不抵债的；

（2）存在关联交易并向关联方支付款项的；

（3）通过关联公司将项目实际迁移至杭州市余杭区以外其他地区；

(4) 项目方在项目申报或政策兑现中，经发现存在弄虚作假行为的；

(5) 项目方无故不履行任务书的；

(6) 项目方涉及安全生产、食品安全、环境污染等重大责任事故或较大群体性事件的；

(7) 项目方发生其他违法违规行为的。视情节轻重，未来科技城管委会有权要求项目方退回已拨付的全部补助和奖励资金，项目方应自收到未来科技城管委会追回通知之日起两个月内退回全部补助和奖励资金，逾期未退回的，未来科技城管委会有权要求项目方赔偿由此造成的包括律师费用、诉讼费用等在内的一切经济损失。

八、企业承诺

承诺书

管理部门：

本单位承诺，项目 团簇天行无人机智控平台与实用型 AI 算法识别 过去 （未） 享受过余杭区相关政策，现入驻余杭区中泰街道铜山溪路 2 号南湖未来科学园[10]号楼[411]室，享受政府补助资金。如享受政策，原政策执行期为 _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日。企业未经许可，自行搬迁出余杭区的，需对已享受政府补助资金进行清算，并自愿返还已享受补助资金。

公司法人(签字): 吴庆荣

承担单位(盖章):



2026 年 7 月 30 日

九、平台推荐确认函（如有填）

梦想未来项目评审推荐函

我方项目_____（项目名称）
于_____年_____月_____日参加_____年度第_____批
未来科技城“梦想未来”创新创业项目评审，该项目为
_____（平台名称）推荐项目，拟入驻未
来产业指定园区。

项目确认人：

平台确认人：

年 月 日

十、签约方

管理部门（甲方）：浙江杭州未来科技城管理委员会（盖章）



部门负责人：李国栋

（签章）

2026年7月30日

承担单位（乙方）：杭州团簇科技有限公司（盖章）



公司法人（签字）：

吴庆荣

（签章）

开户银行：杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行

帐号：3301041060006844603

电话：13989329103

2026年7月30日